

swap на диск (temp written)

Когда возникает

Разовая обработка (сортировка или уникализация) большого количества записей не влезает в выделенную для этого память.

Как опознать

```
1  -> *
2    && temp written > 0
```

Рекомендации

Если использованное операцией количество памяти не сильно превышает установленное значение параметра `work_mem`, стоит его скорректировать. Можно сразу в конфиге для всех, а можно через `SET [LOCAL]` для конкретного запроса/транзакции.

Пример:

```
1  SHOW work_mem;
2  -- "16MB"
3
4  SELECT
5    random()
6  FROM
7    generate_series(1, 1000000)
8  ORDER BY
9    1;
```

#	node, ms	tree, ms	rows	ratio	node	tm.rd	tm.wr
	1 883.828	1 000 000			итоговые результаты	3 909	3 908
0	1 629.927	1 883.828	1 000 000		Sort (actual time=1489.354..1883.020 rows=1000000 loops=1) Sort Key: (random()) Sort Method: external merge Disk: 17568kB Buffers: temp read=3909 written=3908	2 199	2 199
1	253.093	253.093	1 000 000		-> Function Scan on generate_series (actual time=97.808..253.093 rows=1000000 loops=1) Buffers: temp read=1710 written=1709	1 710	1 709

Исправляем:

```
SET work_mem = '128MB'; -- перед выполнением запроса
```

#	node, ms	tree, ms	rows	ratio	node
	986.777	1 000 000			итоговые результаты
0	741.865	986.777	1 000 000		Sort (actual time=826.094..986.777 rows=1000000 loops=1) Sort Key: (random()) Sort Method: quicksort Memory: 71452kB
1	244.912	244.912	1 000 000		-> Function Scan on generate_series (actual time=130.948..244.912 rows=1000000 loops=1)

По понятным причинам, если используется только память, а не диск, то и запрос будет выполняться намного быстрее. При этом еще и часть нагрузки с HDD снимается.

Но надо понимать, что выделять много-много памяти всегда тоже не получится — ее банально не хватит на всех.